

2022년 데이터 분석 청년인재 양성사업 일경험수련 결과보고서

국민의 약제 복용 현황 분석과 고령자 대상의 척척약사 앱 서비스 기획서

2022.01.31

Y220224	고수연
---------	-----

식품안전정보원

목 차

1. 기획 개요	03
1.1 기획물	03
2.2 기획이유	03
3.3 사회문제	03
4.4 해결방안	03
2. 필요성 및 목적	03
2.1 사업의 필요성	03
2.2 사업목적	04
3. 세부 추진내용	04
1. 사업 개요	04
2. 활용 데이터	04
3. 주요 기능 구현 계획	05
4. 기대효과	10

1. 기획 개요

1.1 기획물

- 고령 환자가 의약품 정보를 쉽게 찾고 복용 중인 약물을 관리할 수 있도록 도와주는 서비스 <척척약사>

1.2 기획이유

- 고령 환자의 낮은 복약순응도를 높이고 안전한 약 복용에 도움을 주기 위해

1.3 사회문제

- 다양한 약물을 한 번에 복용하는 고령 환자들을 약물부작용 위험으로부터 보호해야 할 방안이 시급

1.4 해결방안

- 알약 이미지 인식 모델 개발하여 의약품을 쉽게 검색할 수 있게 도와주고 식약처 데이터를 활용하여 약제의 성분 및 효과, 복용법, 주의사항 등 필요한 정보를 제공함과 동시에 복용 관리 도우미 서비스를 통해 약물부작용 발생을 막음

2 필요성 및 목적

2.1 사업의 필요성

가. ‘다제복용¹⁾ 노인 환자 비율’ OECD 국가 중 가장 심각

- 1) 일반적으로 병용되는 약물의 종류가 많을수록 약물 간 상호작용이 일어나는 빈도가 높아져 약의 효과가 감소하거나 부작용이 발생할 가능성 증가
- 2) 노인 환자의 경우 여러 만성 질환이 함께 있어 다제복용이 불가피한 경우가 많음
- 3) 다제복용 환자의 경우 약물을 지시대로 복용하지 않으면 질병이 제대로 치료되지 않을 뿐만 아니라 합병증 발생으로 이어지므로 의료진의 복약지도에 순응해야 함

나. 낮은 노인 복약순응도

- 1) 2017년 발표된 노인 환자의 특성을 바탕으로 한 노인 맞춤형 복약지도에 따르면 고혈압과 당뇨병을 앓고 있는 노인 605명을 대상으로 복약순응도를 조사한 결과, 복약지침을 제대로 지키지 않는 비율이 약 42%에 달함

다. 복용 자체를 잊거나 복약순응의 가치와 필요성을 잘 알지 못해 복약 불순응

- 1) 노인 환자의 복약순응도에 관한 설문조사 중 ‘의료진의 권고대로 약을 먹지 않는 이유’에 대한 응답
 - ‘복용을 잊어버리는 것(30%)’
 - ‘복용보다 다른 중요한 일 때문에(16%)’
 - ‘약을 먹지 않기로 결정하여서(11%)’
 - ‘정보의 부족(9%)’ 등

1) 하루에 다섯 가지 이상의 약물을 복용하는 것

라. ‘다제복용 관리사업’의 보편화 필요성

- 1) 건강보험공단에서 약을 10개 이상 먹는 환자를 대상으로 복약 관련 정보를 약사가 직접 찾아가서 알려주는 ‘다제복용 관리사업’을 시범적으로 시행하여 이용자의 의약 지식을 약 20% 향상시키며 복약순응도를 개선하는 성과를 보임
- 2) 사업 규모를 확대하는 추세이나, 아직 시범사업이기에 관리 대상 병원의 대도시 편중화가 심함

2.2 목적

가. 복약 관리 서비스의 디지털화를 통한 노인 환자의 복약순응도 개선(보건복지)

- 1) 약 복용 알림을 통한 복약 관리
- 2) 복용 정보에 대한 상세한 정보를 제공하여 복약에 대한 동기부여

3 세부 추진내용

3.1 사업개요

가. 추진 근거

- ☐ 노인복지법 제4조(보건복지 증진의 책임)

나. 사업목표

- ☐ 2년 이내에 서비스 이용자 복약순응도 80% 달성

다. 사업 내용

- 1) 사진 촬영을 통한 손쉬운 알약 검색으로 약물 정보 접근성 확보
- 2) 복용 중인 약물과 복용 시간 등을 입력받아 맞춤형 복약 관리 서비스 제공
- 3) 복용 중인 약물끼리의 충돌이 발생하는 경우, ‘다제복용 관리사업’ 서비스와의 연계를 통한 대면 관리 추진

라. 기존사업과의 차별성

- 1) 사진 촬영을 통한 약물 인식 검색기능
- 2) 전문의약품만 다루는 기존사업과 달리 일반의약품까지 관리 가능
- 3) 이미지 인식을 통한 검색으로 처방전이나 포장지 없이도 등록 가능
- 4) 비대면 약 배달 시 봉투 안의 약이 실제로 처방된 약이 맞는지 확인 가능
- 5) 복약 상담 서비스와의 연계를 통한 약물부작용 방지

3.2 활용 데이터

가. 활용 데이터 목록

[표 2-1] 식품의약품안전처 식의약 데이터 목록

활용 데이터명	구분	수집 방법	생성 주기	변수 개수	결합 칼럼 명
---------	----	-------	-------	-------	---------

의약품 낱알 식별정보 데이터	정형/ 내부	공공 DB	매년 말 월 업데이트	31	- 품목 기준코드
의약품 제품 허가정보	정형/ 내부	오픈 API	상시 업데이트 (2022.04)	38	- 품목 기준코드
의약품 개요정보 (e약은요)	정형/ 내부	오픈 API	상시 업데이트 (2021.04)	12	- 품목 기준코드
의약품안전사용서비스 (DUR) 품목정보	정형/ 내부	오픈 API	상시 업데이트 (2021.11)	42	- 품목 기준코드 - 성분 코드
의약품 성분별 1일 최대 투여량 정보	정형/ 내부	오픈 API	상시 업데이트 (2022.01)	8	- 품목 기준코드

나. 데이터 재구축

□ 품목 기준코드, 성분 코드 기준

약품상세정보	나의 약 봉투(DUR)	이미지 인식	외형 검색
품목기준코드	품목기준코드	품목기준코드	품목기준코드
마약종류코드	1일최대투여량	큰제품이미지	DUR성분
문항1(효능)	DUR성분		마크내용(뒤)
문항2(사용법)	DUR성분코드		마크내용(앞)
문항3(주의사항경고)	DUR유형		마크이미지(뒤)
문항4(주의사항)	DUR유형코드		마크이미지(앞)
문항5(상호작용)	DUR일련번호		마크코드(뒤)
문항6(부작용)	금기내용		마크코드(앞)
문항7(보관법)	단일/복합		분할선(뒤)
분류명	병용금기DUR번호		분할선(앞)
업체명	병용금기DUR성분		색깔(뒤)
유효성분	병용금기DUR성분(영문)		색깔(앞)
전문/일반	병용금기DUR성분코드		의약품모양
제품명	병용금기품목기준코드		제형코드이름
제형코드이름	성분명(한글)		크기(단축)
첨가제	성분코드		크기(두께)
큰제품이미지	유효기간		크기(장축)
	제형		표시(뒤)
	제형구분코드		표시(뒤)
	제형명		표시(앞)
	제형코드		표시(앞)
	총량		품목기준코드
	투여경로		
	투여단위		

[그림 1] 구현 기능별 데이터 테이블 생성

3.3 주요 기능 구현 계획

가. 사진 촬영을 통한 검색기능

1) CNN을 이용한 이미지 인식모델

- 알약 인식 딥러닝 연구에 따르면, 알약은 형태의 자유도가 적고 같은 색이 많아 각인된 문자와 로고 등을 구분하는 것이 모델 성능의 핵심이 되기에 이미지의 중심부 데이터가 중요
- 따라서 이미지를 여러 번 겹쳐 학습하여 학습 이미지의 외곽보다는 중심부의 데이터에 집중해 문자, 로고 데이터의 손실이 적은 CNN을 모델로 선정

2) 학습데이터 수집

- 식의약 데이터 포털에서 제공하는 알약 이미지를 1차 학습 데이터로 사용
- 모델의 성능을 높이기 위해, 베타 서비스를 시행하는 동안 사용자들이 촬영한 약품 사진을 이용하여 추가적인 학습 실행
- 베타 서비스 이후에도 사용자에게 얻은 사진 데이터를 통해 정기적인 업데이트 진행

3) 모델학습

- 학습데이터와 검증데이터를 9:1로 설정
- 학습환경은 Batch Size 64, epochs 100, Learning Rate 0.0001로 설정
- 평가 척도로는 IOU²⁾을 사용하며 모델민감도를 도출

4) 모델학습 시 참고사항

- 사진 특성상 어떻게 찍느냐에 따라 알약의 크기와 모양이 달라지기 때문에 내부 마크와 분할선을 동시에 고려할 필요성이 있음. 특히 분할선은 정방향으로 들어가기 때문에 알약의 모양을 추정하는 데 큰 역할을 할 것으로 보임
- 고려할 변수가 너무 많은 경우 모델의 성능이 감소하기 때문에 각인 문자가 제대로 인식이 안 될 가능성이 있음. 따라서 형태나 색깔과 같이 단순 분류가 가능한 특성을 미리 분류한 후 이미지를 인식하면 정확도가 올라갈 것으로 추정

나. 약물의 외형을 통한 보조 검색기능

1) 사진 촬영을 통한 이미지 인식이 되지 않는 경우 다음 단계로 사용

- 고령 환자 대상임을 고려하여 정보 입력이 아닌 외형 선택 형식으로 진행

2) 외형 식별요소

- 알약에 새겨진 문자 및 마크
- 제형(정제/경질캡슐/연질캡슐)
- 모양(원형, 타원형, 장방형, 반원형, 삼각형, 사각형, 마름모형, 오각형, 육각형, 팔각형, 기타)
- 분할선(없음/2분할/4분할)
- 색깔(빨강, 분홍, 주황, 노랑, 연두, 초록, 청록, 파랑, 남색, 보라, 자주, 갈색, 회색, 검정, 하양, 투명, 기타)

다. 약물 상세정보 제공기능

1) 노인 친화적인 UI를 사용하여 약물 복용 시 필요한 상세정보 제공 및 환자 맞춤형 다제복용 관리 서비스로의 연계를 통한 사용자 친화적인 인터페이스 제공

2) 제공정보

- 업체 및 제품명
- 유효성분 및 첨가제
- 용량 및 복용법
- 보관법 및 주의사항

2) 모델이 인식한 객체의 범위와 실제 객체가 있는 범위의 겹침 정도

- 효능 및 부작용
 - 약 이미지
 - 오리지널/제네릭 여부
- 3) 고령 친화적인 UI
- 고령자들이 비교적 인식하기 쉬운 순색 계열인 빨간색, 초록색, 파란색을 제품설명의 배경 색상으로 사용하여 마약류/전문/일반의약품을 구분
- 4) 환자 맞춤형 다제복용 관리 서비스와의 연계
- 상세정보 옆에 ‘내 약 봉투에 담기’ 기능을 제공하여, 복용 중인 약물을 찾아 등록할 수 있도록 설계

라. 환자 맞춤형 다제복용 관리 서비스

- 1) 사용자가 복용하는 약물 정보를 입력받아 기존에 의사/약사에게만 제공되던 DUR 정보 서비스³⁾를 소비자에게도 제공하며, 복약 시간 정보를 통해 복약 알림 및 월별 성실 복용 일수 기록
- 2) 제공정보
 - 마약류 의약품 구분
 - 동일 효능군 중복복용 정보
 - 병용금지 제품 정보
 - 복용 위험군 정보
 - 1일 최대 투여량
 - 1회 권장 투여 단위
 - 주성분 총량(1정 기준)
- 3) 환자를 위한 DUR 경고 서비스
 - 약물 등록 시 기존 복용하던 약물과 비교하여 중복복용 알림
 - 기존 복용하던 약물과 상호작용이 있는 약물 등록 시 알림
 - 마약류 향정신성의약품 제품 등록 시 위험성 경고
- 4) 복약순응도 증진을 위한 맞춤 알림 서비스
 - 복용 시간에 맞춰 AI 음성을 통한 복용 설명 제공
 - 약 명칭과 함께 알약의 생김새 정보를 함께 제공하여 혼동 방지
 - 식전, 식후 복용에 맞춰 식사 시간 및 전후 30분 알림
- 5) 건강보험에서 시행하고 있는 다제복용 관리사업과 연계
 - 다제복용 관리 상담 서비스 대상자⁴⁾로 추정되는 이용자에게 팝업창을 통한 관련 사업 소개

마. ‘척척약사’ 주요 인터페이스 구현 화면

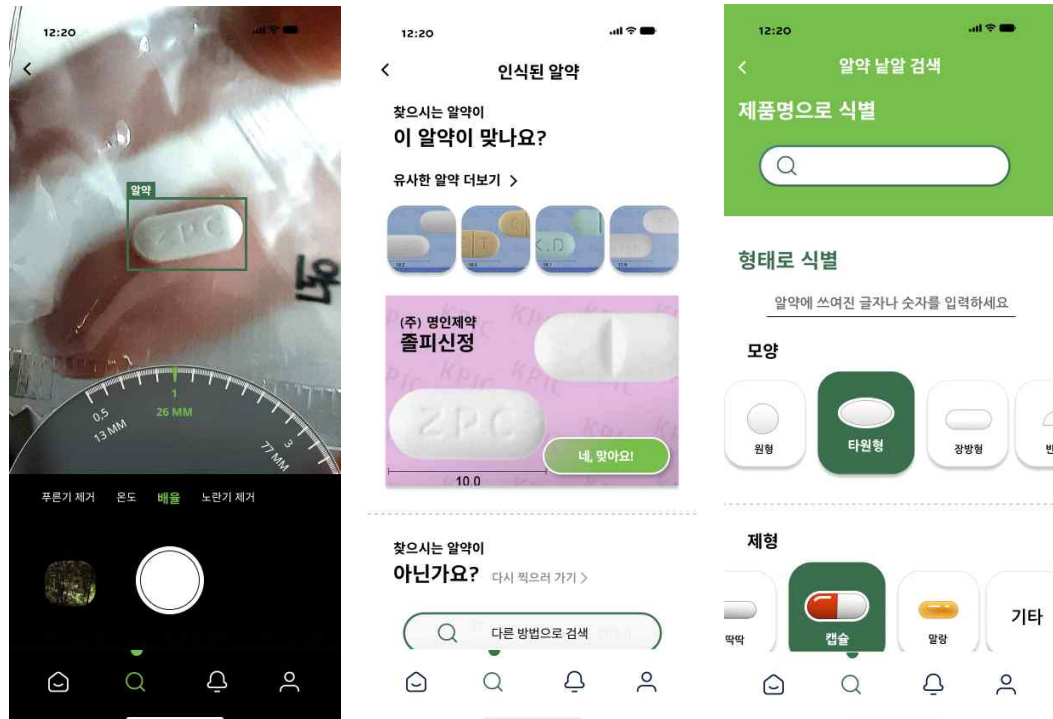
- ☐ 노화에 따른 색 인지 변화를 고려하여 노인이 상대적으로 안정적으로 인식하는 초록 계열을 메인으로 설계

3) 의사와 약사에게 의약품 처방·조제 시 금기 등 의약품 안전성과 관련된 정보를 실시간으로 제공하여 부적절한 약물 사용을 사전에 점검할 수 있게 하는 서비스

4) 고혈압, 당뇨병, 심장질환 등 만성 질환 보유자이며 10종 이상의 약물을 다제복용하는 사람

1) 검색 페이지 구현 화면

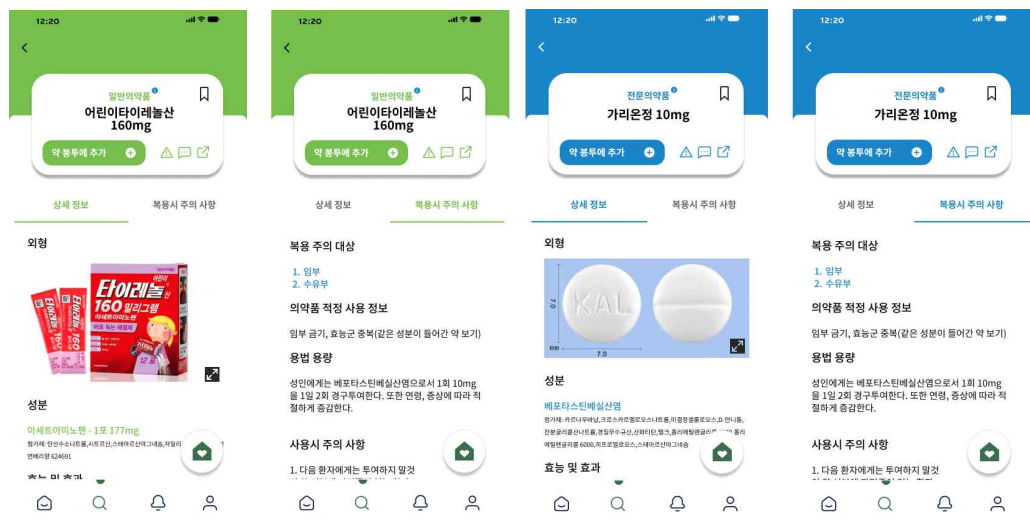
- 사진 촬영을 통한 알약 인식 검색 화면
- 약물의 외형을 통한 보조 검색 화면



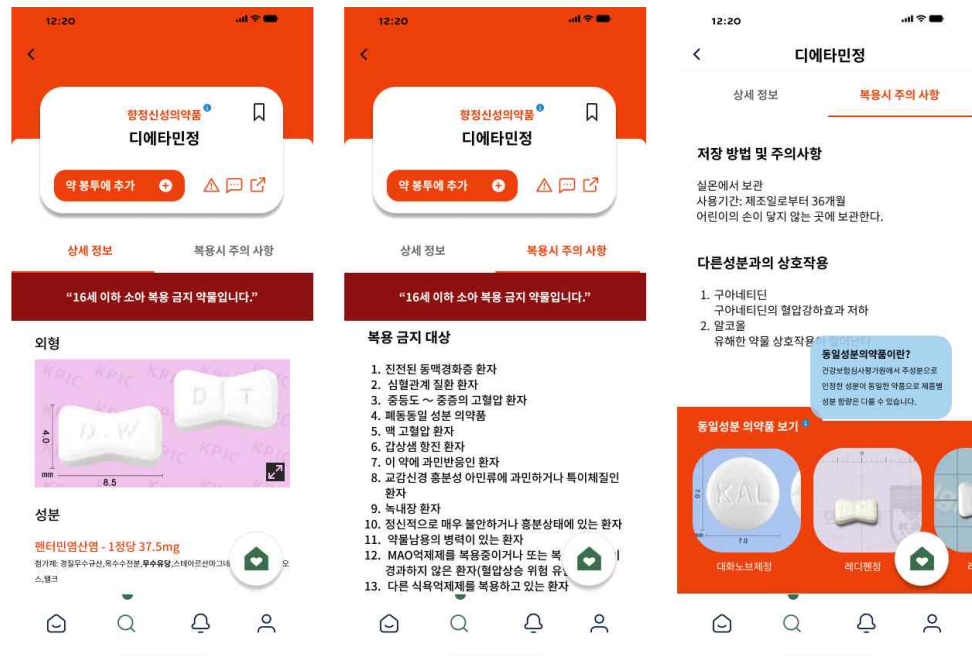
[그림 2] 검색 화면 UI

2) 약품 상세정보 페이지 구현 화면

- 색을 통한 직관적인 약물 구분



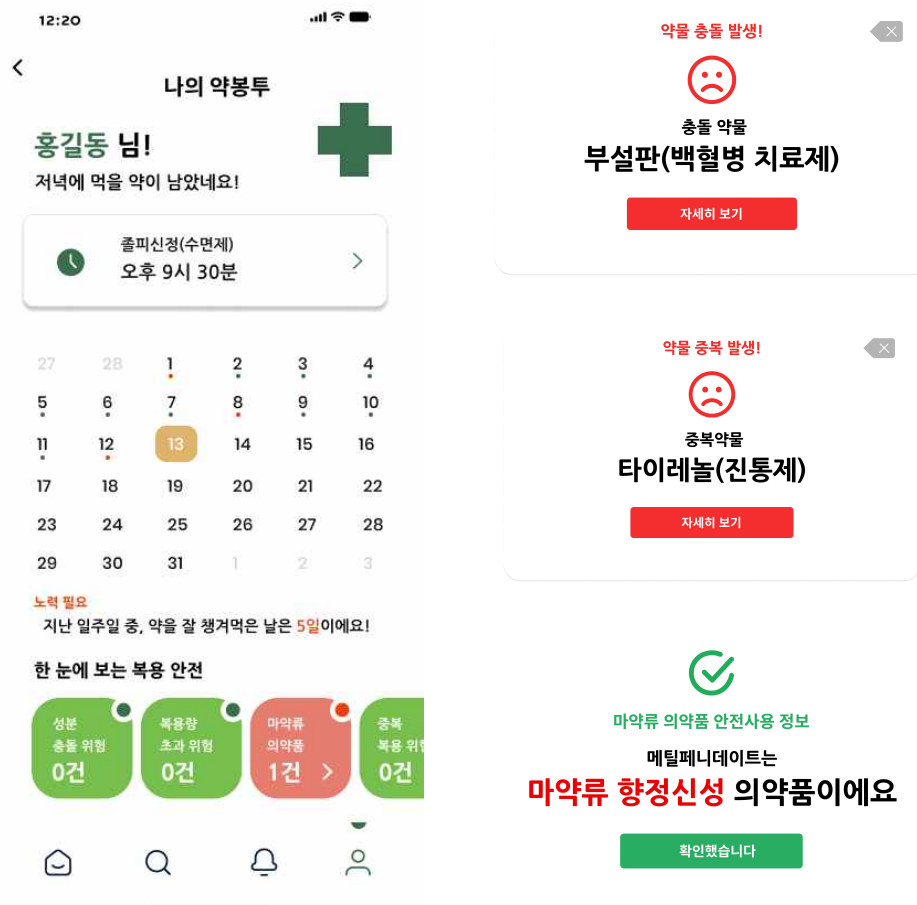
[그림 3] 일반의약품 및 전문의약품 상세화면



[그림 4] 마약류 향정신성의약품 상세화면

3) 다제복용 관리 서비스 페이지 구현 화면

- 다제복용 관리 서비스와 DUR 경고창 상세화면



[그림 5] 다제복용 관리 서비스와 DUR 경고창 상세화면

바. 앱 이용자 유지율을 위한 보조 기능

1) 친구 맺기 기능

- 사용자가 복약 체크를 하면 친구인 사용자에게 알림이 감
- 친구인 사용자의 당일 복약 내역에 '공감(좋아요)' 기능 추가

2) 오늘의 운세 기능을 통해 접속자 확보

- 당일의 운세 기능을 제공하며 필요시 오전/오후 운세 기능 제공

4 기대효과

□ 고령 환자의 의약품 정보 접근성 향상

- 사진 촬영으로 검색하는 기능을 도입하여 알약 정보를 일일이 입력하기 어려운 고령자도 손쉽게 검색이 가능
- 인식률이 낮아 알약 정보를 직접 입력해야 하는 경우에도 제품명을 기재하는 등의 방식이 아닌 알약의 모양, 색, 각인된 문양을 눌러 선택하도록 하여 장벽을 낮춤

□ 고령 환자의 건강증진

- 기본적으로 제공되는 구두 복약지도를 보충해줌으로써 복약순응도를 높임
- 복약 관리에 따른 복약순응도 조사 결과에 따라 40%의 복약순응도를 보이는 고령 환자를 70%까지 향상시킬 수 있을 거라 예상하며 부가적인 관리 기능을 더하면 80%까지의 향상 가능성을 보임
- 약제의 성분 및 효과, 복용법, 주의사항 등 필요한 의약품 정보를 제공함으로써 중복복용을 방지하여 고령 환자의 사망 위험을 줄임

□ 복용 의약품의 알권리 보장

- '노인 주의' 약물의 경우 의약품안전사용서비스(DUR)에 따라 처방을 변경하지 않는 경우가 처방의 변경률이 2.9%로 가장 저조하기에 처방 미변경 여부와 그에 따른 부작용에 대한 알권리 보장 필요

□ 보호자의 복약 여부 실시간 확인

- 친구 맺기 기능을 사용하여 보호자가 환자의 복용 중인 약물 정보와 당일 복약 여부를 확인 가능

□ 비대면 진료 접근성 향상

- 거동이 불편하거나 의료취약지 거주 중인 고령 환자를 대상으로 탁월한 효과를 보이는 비대면 진료 서비스가 내년 제도화될 전망이다. 하지만 비대면 진료에 연령 간 격차가 있을 수 있다는 연구 결과가 있으며 55세 이상 환자는 비대면 진료에 성공적으로 참여할 가능성이 25%, 75세 이상 환자는 33%로 매우 낮았음
- 따라서 본 사업이 비대면 진료를 받는 고령 환자들의 충분한 참여를 유도할 수 있는 보완 시스템의 역할을 해줄 수 있음. 또한 보호자와 연결이 되어있기 때문에 비대면 진료에 대한 보조가 이뤄져 고령 환자들끼리 현실적인 도움을 받을 수 있음

□ 데이터 수집에 대한 제안

1) 의약품 검색 빈도 데이터

- 검색이 잦은 의약품의 효능정보를 통해 고령 환자들의 질병 추이를 확인
- 노년층이 자주 검색하는 약의 정보를 도출해 우선순위를 설정해 이해하기 쉬운 단어로 변경하는 데 활용

2) 질병별 의약품 복용 빈도수 데이터

- 질병별로 많이 복용 등록되는 알약 정보를 확인하여 데이터화

3) 중복복용이 빈번하게 일어나는 약 종류 확인

- 고령 환자들이 실제 함께 병용 중인 약 중 가장 많이 DUR 서비스에 걸리는 약물 조합 알아내서 데이터화
- 의사/약사들의 약을 처방할 때 좀 더 주의하라는 DUR 경고가 팝업되도록 연계

4) 앱 이용자들이 찍은 약물 사진 데이터

- 해당 데이터들을 새로운 학습 데이터로 삼아 인식모델의 성능을 향상
- 카메라 인식으로도 이름 검색으로도 데이터베이스에서 약 못 찾을 시 약 인식정보와 사진 데이터를 식약처에 전송하여 가짜 약 유통 검사 또는 식약처에서 인정하지 않은 회수 대상 의약품 또한 유통 방지 가능